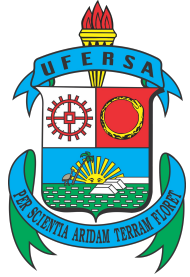


Aula 02



Programação Orientada a Objetos

Ruan Pablio Barbosa Claudino

Hardware e Software

Computadores processam dados guiados por instruções chamadas **programas** (software), criados por programadores.

Graças ao avanço dos chips de silício, a computação ficou incrivelmente barata e veloz, descrito pela “Lei de Moore”.

Hierarquia de Dados

Começamos no menor nível com os **bits** (0 ou 1).

Agrupamos bits em **caracteres** (letras e símbolos) usando padrões como Unicode.

Juntando caracteres, formamos **campos**, que dão significado a um dado específico.

Hierarquia de Dados

Vários campos formam um **registro** (como os dados de um funcionário, mapeamos como classes).

Vários registros formam **arquivos**, e conjuntos organizados de tabelas e registros formam os **bancos de dados**.

Linguagens de Programação

As linguagens **dividem-se em três tipos** principais: a linguagem de máquina, as linguagens assembly e as linguagens de alto nível (como o Java).

Linguagens de Programação

Assembly & Machine Language

Assembly Language

```
    ST 1,[801]
    ST 0,[802]
TOP: BEQ [802],10,BOT
    INCR [802]
    MUL [801],2,[803]
    ST [803],[801]
    JMP  TOP
BOT: LD A,[801]
    CALL PRINT
```

Machine Language

```
00100101 11010011
00100100 11010100
10001010 01001001 11110000
01000100 01010100
01001000 10100111 10100011
11100101 10101011 00000010
00101001
11010101
11010100 10101000
10010001 01000100
```

Ferramentas de Tradução

Como o computador não entende o alto nível diretamente, usamos ferramentas de tradução.

Os **compiladores** convertem o código de alto nível em código de máquina. Os **interpretadores** executam o código diretamente.

Introdução ao Java no VS Code

Para usar Java no Visual Studio Code, você precisa instalar um **Java Development Kit (JDK)** em seu ambiente local.

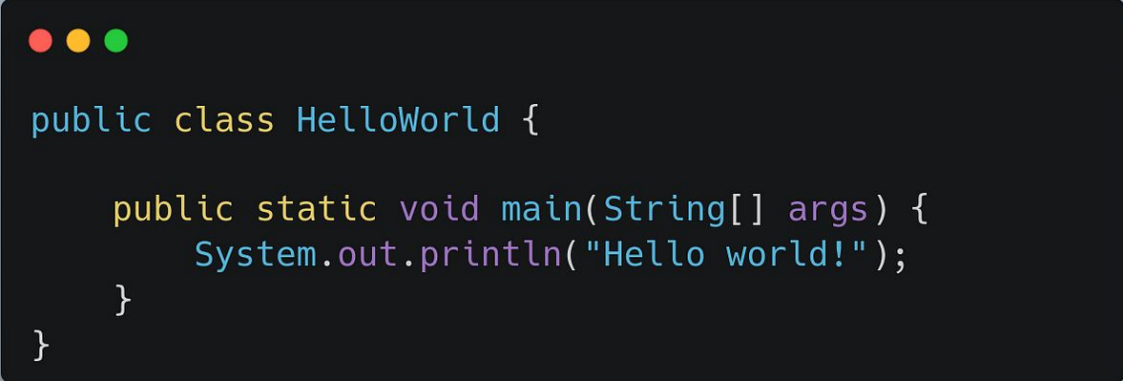
O JDK é um ambiente de desenvolvimento de software usado para desenvolver aplicativos Java.

Introdução ao Java no VS Code

Crie uma pasta para o seu programa Java e abra-a com o VS Code.

Em seguida, no VS Code, **crie um novo arquivo** e salve-o com o nome *Hello.java*.

Introdução ao Java no VS Code



```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world!");  
    }  
}
```

Exemplo da Classe Carro

```
public class Carro {  
    // Atributos da classe Carro  
    private String marca;  
    private String modelo;  
    private String cor;  
    private int ano;  
  
    // Métodos da classe Carro  
    public void acelerar() {  
        // Implementação do método acelerar  
    }  
  
    public void frear() {  
        // Implementação do método frear  
    }  
}
```

Reutilização

Assim como os projetos de engenharia de um carro permitem fabricar vários veículos, **uma classe pode ser reutilizada** para construir vários objetos.

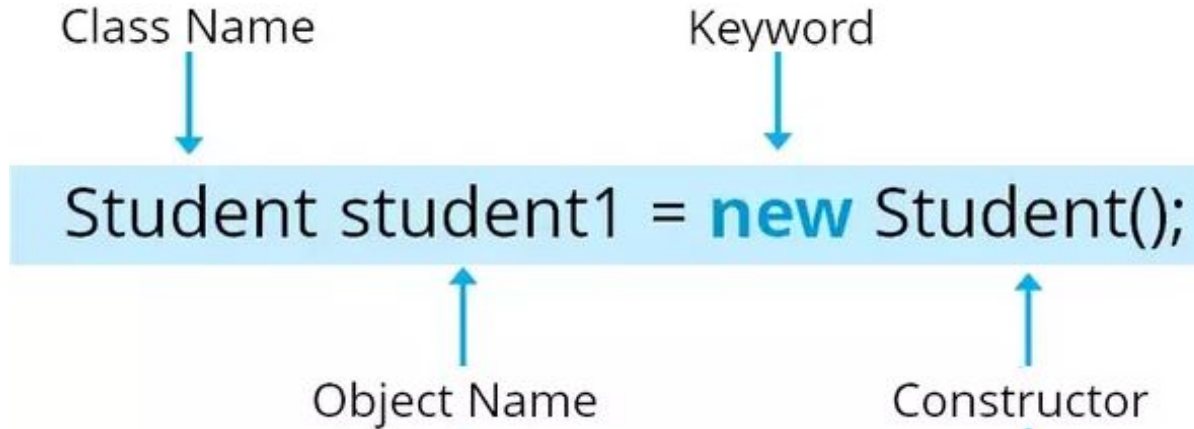
Essa reutilização economiza tempo, reduz esforço e gera sistemas mais confiáveis e eficientes.

Construtores

Responsáveis por colocar cada objeto em um estado inicial adequado. Um processo conhecido como **inicialização**.

Eles possuem obrigatoriamente o mesmo nome da classe em que são definidos.

Construtores



Valores de Entrada

Para permitir a entrada de dados do usuário pelo teclado usamos a instrução **Scanner input = new Scanner(System.in);**

O System.in funciona como a origem dos dados (a entrada padrão).

Valores de Retorno

Alguns métodos não apenas executam uma ação, mas também **nos devolvem uma resposta**.

A palavra que aparece antes do nome indica o que ele devolve. Exemplo: `String getName()`

Métodos de Acesso (Getters)

Os métodos de acesso funcionam como **perguntas feitas a um objeto sobre o estado dele**.

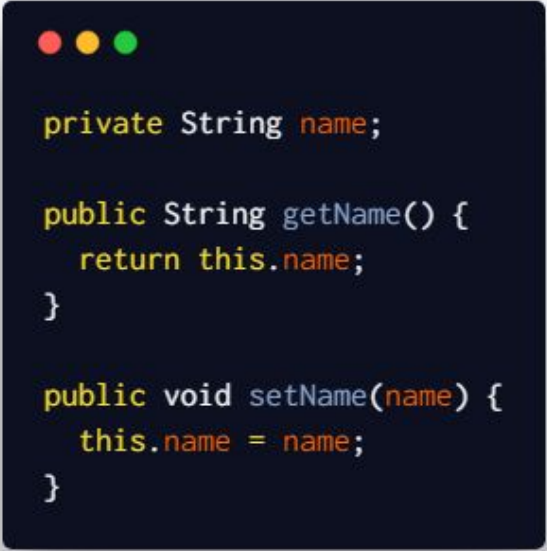
Eles possuem um tipo de retorno específico e utilizam uma instrução de retorno sem alterar os dados do objeto.

Métodos Modificadores (Setters)

Têm a função de **alterar o estado de um objeto**. Recebem novos dados e possuem um tipo de retorno void.

Realizam uma ação de atualização interna sem devolver um valor de resultado.

Getters e Setters



```
private String name;

public String getName() {
    return this.name;
}

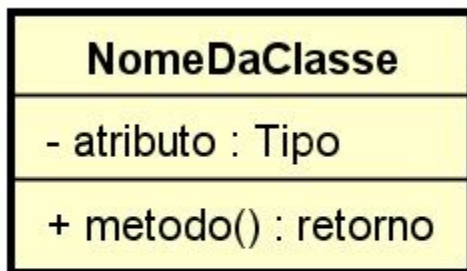
public void setName(name) {
    this.name = name;
}
```

Objetos como Parâmetro

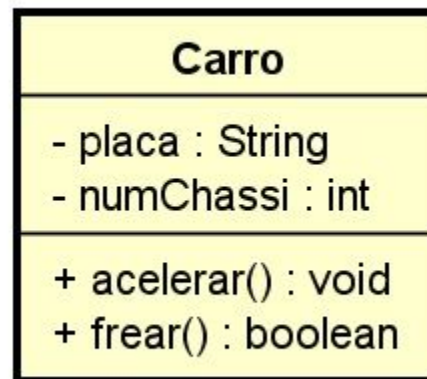
Além de números e textos, objetos também podem ser passados como parâmetros para métodos de outros objetos.

Nesses casos, o próprio nome da classe do objeto esperado **funciona como o tipo do parâmetro** na assinatura do método

Diagrama de Classe UML



EX:



Referências

KÖLLING, M.; BARNES, D. J. **Programação orientada a objetos com Java:** uma introdução prática usando o Bluej. 4. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2008. E-book. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>. Acesso em: 20 jul. 2026.

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. **Java:** como programar. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2017. E-book. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>. Acesso em: 20 jul. 2026.

1.1	Introdução		
1.2	Hardware e software		
	1.2.1	Lei de Moore	
	1.2.2	Organização do computador	
1.3	Hierarquia de dados		
1.4	Linguagens de máquina, assembly e de alto nível		
2.3	Campos, construtores e métodos		19
2.4	Passando dados via parâmetros		23
2.5	Atribuição		25
2.6	Métodos de acesso		26
2.7	Métodos modificadores		28